

Licenciaturas em Engenharia Informática

Modelação e Design

Fase 3 – Design da solução

Objetivo

Na terceira fase do trabalho prático pretende-se que seja feita o design da solução correspondente ao caso de uso selecionado na segunda fase.

O objetivo desta fase é explorar o design de uma aplicação usando o paradigma da orientação a objetos. Assim sendo, assuma que os dados que tem de manipular residem todos em memória (por exemplo se a sua solução usa uma base de dados, assuma que no arranque da aplicação toda a informação foi passada para memória, e será passada de volta para a base de dados apenas no final da sessão). Assim sendo, todas as operações de pesquisa de informação, atualização, etc. devem ser feitas sobre a informação que reside em memória. Para efeitos desta meta considere que não existem interações com base de dados durante a execução do caso de uso.

Desta forma,

- Se, o caso de uso apresentado na segunda fase do trabalho não contiver a complexidade necessária pode, aproveitando a reflexão feita na defesa/*feedback* da segunda fase, escolher um novo caso de uso, no entanto terá ainda de fornecer o modelo do domínio e a descrição pormenorizada para esse novo caso de uso. Note que, mesmo fazendo esta especificação adicional, a nota correspondente à fase anterior não sofrerá alteração.
- Poderá igualmente aproveitar o caso de uso escolhido na fase 2, fazer os ajustes que considere necessários, e melhorar o modelo do domínio e a descrição pormenorizada de forma a ser possível realizar as tarefas indicadas abaixo mantendo a coerência entre os vários diagramas. Note que, mesmo fazendo esta especificação adicional, a nota correspondente à fase anterior não sofrerá alteração.
- Poderá ainda reaproveitar integralmente o caso de uso, modelo do domínio e descrição pormenorizada do caso de uso entregue na fase 2 se considerar que já possuem um nível de correção, complexidade e detalhe adequado ao que é pedido nesta fase.

Para o *caso de uso* selecionado deve ser criado:

1. **Diagrama de Sequência de Sistema (DSS).**
2. Tendo em consideração o DSS anterior e o modelo do domínio pretende-se agora realizar o desenho do sistema, de forma a responder às mensagens identificadas.

Devem ser selecionadas **duas mensagens do DSS (eventos gerados pelo utilizador)** com significado relevante para o domínio do problema. **Para cada uma das mensagens** deve ser elaborado o seguinte:

1. Um **diagrama de classes de baixo nível.**

2. Um **diagrama de sequência de baixo nível**.

As mensagens devem ser seleccionadas de modo a dar origem a operações do sistema com alguma complexidade, de forma a permitir ilustrar os princípios de design orientado a objetos, nomeadamente no que concerne à atribuição de responsabilidades às classes.

A solução apresentada deve ter em consideração um adequado planeamento das classes e das suas responsabilidades.

- Cada classe deve representar conceitos (os dados e as correspondentes funcionalidades) com objetivos específicos.
 - Não se deve projetar uma classe que misture funcionalidades díspares (propósito único).
 - As funções devem estar nas classes onde se encontram os dados que manipulam (encapsulamento).
 - As classes que encapsulam a informação e a correspondente lógica, devem ser independentes das classes responsáveis pela interação com o utilizador ou outros sistemas (separar lógica do negócio da interface com exterior do sistema).
3. **Glossário.** Atualizar o glossário entregue na fase 2 de forma a permitir clarificar mensagens, argumentos, valores devolvidos do DSS, que sejam depois usados nos diagramas de classe e diagrama de sequência.

Calendário e Avaliação

- 1) Cotação da fase 3: 50 % do valor total da componente prática.
- 2) A entrega do trabalho prático deve ser feita através do **Nónio**. Cada fase é submetida uma única vez e o resultado da sua avaliação é válido para todas as épocas de exame do presente ano letivo, não sendo passível de melhoria.
- 3) A terceira fase do trabalho prático deve ser entregue até ao final de dia 15 de maio de 2026 às 23h.
- 4) A defesa/*feedback* da fase 3 do trabalho prático entregue deverá ser feita com o mesmo docente com quem fizeram as duas defesas anteriores. A defesa irá decorrer nas semanas de 18 a 22 de maio e de 01 a 05 de junho, preferencialmente durante a aula a que os elementos do grupo pertencem. Excecionalmente, caso o número de grupos não permita que todas as defesas decorram nas aulas indicadas, alguns grupos poderão ter de defender fora das aulas. Esta defesa é obrigatória, isto é, um aluno que não esteja presente na defesa terá automaticamente zero nesta fase do trabalho.
- 5) Critérios gerais para a avaliação da terceira fase:
 - a) A correção sintática dos diagramas apresentados.
 - b) A consistência entre as diversas perspetivas do sistema, representadas pelos diferentes elementos (garantir a consistência entre o fluxo de eventos do caso de uso e o respetivo DSS, e a consistência entre os diagramas de sequência de desenho e os correspondentes diagramas de classes, garantir a consistência entre o glossário, o DSS e os diagramas de sequência e de classes de design).

- c) A adequação dos diagramas realizados ao objetivo enunciado. Por exemplo, o modelo do domínio e o DSS não devem incluir elementos específicos ao desenho da solução, que são apenas incluídos nos diagramas de classes e de sequência.
- d) A qualidade da solução, tendo em consideração o encapsulamento e a abstração, bem como e a separação entre a lógica e a interface.
- e) A abrangência da solução. O diagrama de classes de design representa convenientemente o problema? Faltam especificações? A quantidade do trabalho realizado é relevante, ou o âmbito do problema foi reduzido, de forma excessiva?

Anexo – Formato do documento a entregar na fase 3 (Design da solução)

1. Identificação – deve ser colocado na capa do documento

1.1 Meta a que diz respeito o documento

1.2 Turma prática

1.3 Nome, número e endereço de mail de cada elemento do grupo

2. Descrição Pormenorizada do Caso de Uso

Correspondente ao caso de uso não trivial escolhido.

Pode ser a descrição pormenorizada apresentada na fase 2, ou um melhoramento em relação ao que foi apresentado considerando o feedback recebido. Este ponto não visa substituir o trabalho entregue na Fase 2, isto é, a avaliação correspondente à Fase 2 será sobre o trabalho entregue nessa fase. O objetivo é apenas permitir partirem de um caso de uso que não tenha falhas que impeçam a construção de uma solução correta para esta fase.

Deve conter a seguinte informação:

Correspondente ao caso de uso não trivial escolhido. Deve conter a seguinte informação:

- **Nome:** <Começa por um verbo como, por exemplo, "Regista requisição de um livro".>
- **Atores:** <Papel que um utilizador, ou outros sistemas, representa na relação com o sistema a desenvolver.>
- **Objetivo:** <Finalidade com a qual os atores interagem com o sistema, neste caso de uso.>
- **Pré-Condições:** <Condições (estado do sistema) que se assumem verdadeiras antes da realização do caso de uso. As pré-condições não são testadas no decorrer do caso de uso: se as pré-condições não se verificarem o caso de uso nem pode ocorrer>
- **Pós-Condições:** <Estado em que o sistema se deve encontrar após o caso de uso terminar com sucesso e que permite avaliar em que medida o caso de uso respondeu às necessidades expressas pelos stakeholders (quer sejam utilizadores ou não). Alterações no estado do sistema que depois poderão ser verificadas pelas pré-condições de outros casos de uso>
- **Fluxo de eventos:**
 - **Cenário principal** <fluxo de eventos>
 - **Cenários alternativos** <fluxo de eventos>
- **Casos de uso relacionados:** <Casos de uso: os incluídos, os que incluem este, os que são extensão, aqueles dos quais este é uma extensão, os que são generalização deste ou que este generaliza.>

3. Modelo do domínio

Pode ser o modelo do domínio apresentado na fase 2, ou um melhoramento em relação ao que foi apresentado considerando o feedback recebido. Este ponto não visa substituir o trabalho entregue na Fase 2, isto é, a avaliação correspondente à Fase 2 será sobre o trabalho entregue nessa fase. O objetivo é apenas permitir partirem de um modelo do domínio que não tenha falhas que impeçam que se construa uma solução correta para esta fase.

4. Diagrama de Sequência do Sistema (20%)

O diagrama de sequência deve oferecer uma perspetiva de alto-nível do encadeamento de interações que decorrem entre o sistema e o seu exterior no caso de uso escolhido. As mensagens estar ao mesmo nível de abstração.

5. Glossário (4%)

Lista de termos, técnicos ou específicos do domínio, relevantes e a sua definição. Usado para diminuir problemas de comunicação entre os vários *stakeholders* e entre o cliente e quem desenvolve o sistema. Frequentemente usado como um dicionário dos dados.

Para cada termo deve estar associada pelo menos a sua descrição. Outros campos adicionais podem ser formato (tipo, tamanho, unidade); relação com outros termos, gama de valores possível; regras de validação.

O Glossário deve permitir clarificar conceitos mais complexos do Diagrama de Sequência do Domínio (mensagens, argumentos, valores devolvidos), de forma a fornecer informação adicional que deva ser considerada na fase de design.

6. Mensagens (38% para cada mensagem)

Escolher duas mensagens do DSS (eventos gerados pelo utilizador) com complexidade relevante. Para cada uma das mensagens elaborar:

6.1 Diagrama de classes (24%)

6.2 Diagrama de sequência (14%)

Note que a seleção de mensagens triviais, que impliquem apenas interação entre o utilizador/sistema externo e a camada de interface - por exemplo, de simples introdução de dados ou apresentação de avisos / informação - tornam impossível que seja observado e, portanto, valorizado, o processo de design e a correta utilização dos conceitos relevantes.

As mensagens escolhidas devem permitir observar a utilização da sintaxe, a aplicação dos princípios de design orientado a objetos, nomeadamente abstração, relação entre as classe, encapsulamento e atribuição de responsabilidades, a coerência entre o diagrama de classes e o diagrama de sequência, a coerência entre o DSS, o glossário e os diagramas de sequência e de classes, a coerência entre o diagrama de classes e o modelo de domínio, etc.